ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Estadística Descriptiva

Matemática

Material de apoyo y ejercitación

Academia Zenit

Matemática · Estadística Descriptiva · v1.0 · 2026

Glosario de simbología

*Los símbolos específicos del tema aparecen resaltados en **dorado**.*

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
Conjuntos numéricos y relaciones			
$\mathbb{N}$	Naturales $\{1, 2, 3, \ldots\}$	$\mathbb{R}$	Números reales
$\approx$	Aproximadamente igual	$\lvert a \rvert$	Valor absoluto de a
$\sum_{i=1}^{n}$	Sumatoria desde $i = 1$ hasta n	$\sqrt{a}$	Raíz cuadrada de a
Estadística Descriptiva — tema central			
n	Tamaño de la muestra	N	Tamaño de la población
f_i	Frecuencia absoluta del dato i	F_i	Frecuencia absoluta acumulada
h_i	Frecuencia relativa (f_i/n)	H_i	Frecuencia relativa acumulada
x_i	Dato i / marca de clase	$\bar{x}$	Media aritmética
Me	Mediana	Mo	Moda
R	Rango o recorrido	s^2	Varianza muestral
s	Desviación estándar	CV	Coeficiente de variación $(s/\bar{x})$
Q_k	Cuartil k (con $k = 1, 2, 3$)	P_k	Percentil k (con $k = 1, \ldots, 99$)
RIC	Rango intercuartílico $(Q_3 - Q_1)$	MC	Marca de clase de un intervalo
Convenciones de esta guía			
✓	Solución verificada	$\times$	Solución extraña: se descarta
★	Nivel básico	★★★	Nivel avanzado

Índice de contenidos

§ **Galería matemática** **p. 5**
Florence Nightingale
Karl Pearson

§ **Sección 1 · Conceptos base** **p. 8**
1.1 Población, muestra y variable 8
1.2 Tipos de variables estadísticas 8

§ **Sección 2 · Tablas de frecuencia** **p. 12**
2.1 Datos no agrupados 12
2.2 Datos agrupados en intervalos 13

§ **Sección 3 · Gráficos estadísticos** **p. 17**
3.1 Gráfico de barras e histograma 17
3.2 Circular y polígono de frecuencias 18

§ **Sección 4 · Tendencia central** **p. 21**
4.1 Media aritmética 21
4.2 Mediana y moda 22

§ **Sección 5 · Medidas de posición** **p. 25**
5.1 Cuartiles y percentiles 25
5.2 Diagrama de caja y bigotes 26

§ **Sección 6 · Medidas de dispersión** **p. 29**
6.1 Rango y varianza 29
6.2 Desviación estándar y CV 30

§ **Sección 7 · Análisis e interpretación** **p. 34**
7.1 Simetría, sesgo y valores atípicos 34

§ **Ejercicios tipo PAES** **p. 37**

§ **Solucionario completo** **p. 52**

Propósito de la guía

Esta guía cubre la totalidad de la **Estadística Descriptiva** trabajada en la educación media chilena: desde la clasificación de variables y la construcción de tablas de frecuencias, hasta el análisis de medidas de tendencia central, dispersión y posición. Cada sección usa únicamente herramientas ya introducidas en secciones anteriores.

Al finalizar, el estudiante será capaz de **organizar, representar e interpretar** conjuntos de datos de manera crítica, usando las herramientas que son base de la PAES y de cualquier disciplina científica moderna.

Dificultad: ★ básico ★★ intermedio ★★★ avanzado.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Galería matemática

Quienes construyeron las herramientas que usamos hoy

Florence Nightingale *1820 — 1910*

Retrato nightingale.png

Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, en el seno de una familia británica de alta clase social, de cuya ciudad tomó su nombre. Desde temprana edad mostró una aptitud excepcional para las matemáticas, disciplina en la que fue instruida por su propio padre contra las convenciones de la época. Su familia se opuso tenazmente a que ejerciera como enfermera, considerando la profesión impropia de su posición, pero Nightingale desafió esas convenciones: en 1854 partió hacia la guerra de Crimea al frente de 38 enfermeras voluntarias. Al llegar al hospital militar de Scutari halló condiciones sanitárias deplorables: las infecciones causaban más muertes que los combates.

Nightingale no se limitó a cuidar enfermos: recopiló datos sistemáticamente sobre las causas de muerte de los soldados y los organizó en tablas de frecuencia detalladas. Con esa información construyó su célebre *diagrama de rosa polar* —una representación gráfica circular que mostraba, mes a mes, cuántos soldados morían por enfermedades prevenibles, heridas de combate y otras causas—. El gráfico era tan claro y poderoso que convenció al Parlamento Británico de implementar mejoras sanitárias que redujeron la tasa de mortalidad hospitalaria del 42 % a menos del 2 %. En 1858 se convirtió en la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society.

Conexión con este tema: la obra de Nightingale es el ejemplo histórico más elocuente de para qué sirve la estadística descriptiva: recopilar datos, organizarlos en tablas de frecuencia y representarlos gráficamente para extraer conclusiones que de otro modo serían invisibles. Cuando en esta guía construyas histogramas, gráficos circulares y polígonos de frecuencia, usarás exactamente las mismas herramientas conceptuales que ella empleó para salvar miles de vidas. Su legado demuestra que los gráficos estadísticos no son ejercicios académicos: son instrumentos de transformación social.

Karl Pearson *1857 — 1936*

Retrato

pearson.png

Karl Pearson nació el 27 de marzo de 1857 en Londres. Estudió matemáticas en el King's College de Cambridge, donde se graduó con distinción en 1879. Sus intereses fueron notablemente amplios: estudió derecho, filosofía e historia medieval antes de volcarse definitivamente a las ciencias. En los años 1880 comenzó a colaborar con el biólogo Francis Galton, quien lo introdujo a los problemas de herencia biológica y variación entre individuos. Esta colaboración cambió el curso de su vida: Pearson comprendió que para responder las preguntas de Galton se necesitaba un nuevo aparato matemático, y se dedicó a construirlo.

Las contribuciones de Pearson a la estadística son extraordinarias en número y profundidad. Formalizó el concepto de **desviación estándar** y popularizó su notación σ, que hoy usamos universalmente. Desarrolló el **coeficiente de correlación de Pearson** (r), que mide el grado de asociación lineal entre dos variables. Inventó el concepto de **histograma** y acuñó ese término en 1895. Fundó en 1911 el primer Departamento de Estadística universitario del mundo, en el University College London, y dirigió la revista *Biometrika* durante décadas.

Conexión con este tema: cada vez que en esta guía calcules la desviación estándar s de un conjunto de datos, apliques la fórmula de la varianza s^2 o interpretes la dispersión de una distribución, usarás directamente el trabajo de Karl Pearson. La desviación estándar que él formalizó es la medida de dispersión central de toda la estadística descriptiva moderna: indica cuánto se alejan los datos de su media y permite comparar conjuntos de datos con unidades distintas a través del coeficiente de variación $CV = s/\bar{x}$. Pearson transformó la estadística de una colección de técnicas aisladas en una disciplina matemática rigurosa y coherente.

Los datos son la voz de la realidad. La estadística es el arte de escucharla.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · Conceptos fundamentales

1.1 Población, muestra y variable

Definición: Estadística

La **estadística** es la ciencia que se encarga de **recoger, organizar, representar e interpretar** datos provenientes de un conjunto de observaciones, con el fin de extraer conclusiones válidas.

Definiciones: Población y muestra

- **Población** (tamaño N): conjunto *completo* de individuos u objetos cuyas características se desean estudiar.
- **Muestra** (tamaño n): subconjunto **representativo** de la población, seleccionado para realizar el estudio. Se usa cuando la población es muy grande o inaccesible.

Ej. 1. Población y muestra

Paso 1. **Situación:** Un investigador quiere conocer el promedio de horas de sueño de los estudiantes de 3° medio en Chile.

Paso 2. **Población:** todos los estudiantes de 3° medio del país (N muy grande).

Paso 3. **Muestra:** se seleccionan 500 estudiantes de 20 establecimientos distribuidos por región ($n = 500$).

Paso 4. **Variable de interés:** horas de sueño por noche.

Paso 5. **Conclusión:** El estudio se realiza sobre la muestra; sus resultados se extrapolan a toda la población.

1.2 Tipos de variables estadísticas

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Clasificación de variables

Una **variable estadística** es cualquier característica medible o registrable de la población.

Tipo	Descripción	Ejemplos
Cuantitativa discreta	Valores enteros provenientes de un conteo.	N.° de hijos, n.° de goles, n.° de libros.
Cuantitativa continua	Cualquier valor real; surge de una medición.	Estatura, masa, temperatura, tiempo.
Cualitativa nominal	Categorías sin orden natural.	Color favorito, nacionalidad, equipo de fútbol.
Cualitativa ordinal	Categorías con orden definido.	Nivel socioeconómico (bajo/medio/alto), calificación (insuf./suf./bueno/excel.).

Error frecuente: confundir variable con dato

Error: decir "la variable es 1,72 m".

Por qué ocurre: se confunde la *característica medida* (la variable) con *el valor concreto* que toma en un individuo (el dato).

Correcto: la **variable** es la *estatura*; el **dato** es 1,72 m (el valor que tomó esa variable en un individuo específico).

Regla: la variable se nombra con un sustantivo genérico (*edad, número de hermanos, tipo de vivienda*); el dato es el valor numérico o la etiqueta que la variable toma en cada elemento de la muestra.

Ej. 2. Clasificar variables

Clasificar cada variable como cuantitativa (discreta o continua) o cualitativa (nominal u ordinal):

Paso 1. Identificar si la variable es numérica o categórica.

Paso 2. Si es numérica: ¿surge de contar o de medir? ¿puede tomar valores decimales?

Paso 3. Si es categórica: ¿existe un orden natural entre sus valores?

Paso 4. Resultados:

- *Estatura de una persona:* cuantitativa **continua** (se mide, puede ser 1,73 m).

 Prohibida su reproducción total o parcial.

- *Número de mascotas:* cuantitativa **discreta** (se cuenta, no puede ser 2,5 mascotas).
- *Color de ojos:* cualitativa **nominal** (sin orden: café, verde, azul).
- *Nivel de satisfacción:* cualitativa **ordinal** (muy insatisfecho < insatisfecho < neutro < satisfecho < muy satisfecho).

Paso 5. Conclusión: la naturaleza de la variable determina qué tipo de tabla de frecuencias y qué gráfico estadístico son apropiados.

Práctica inmediata 1

1. Clasifica cada variable:

a) Temperatura máxima diaria (en °C)

b) Número de faltas a clases en un mes

c) Género musical favorito

d) Rendimiento académico (Insuficiente/Suficiente/Bueno/Excelente)

2. Para el estudio "Preferencia de transporte de los estudiantes de un colegio de 1.200 alumnos, encuestando a 150 de ellos", identifica: (a) la población, (b) el tamaño de la muestra, (c) la variable de estudio y su tipo.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Clasifica cada una de las siguientes variables como cuantitativa discreta, cuantitativa continua, cualitativa nominal o cualitativa ordinal:

a) Masa corporal de un atleta (en kg)

b) Número de goles marcados en un partido

c) País de origen de un turista

d) Tamaño de camiseta (XS / S / M / L / XL)

2. Un municipio registra los siguientes datos de sus habitantes: nombre, edad, número de hijos, tipo de vivienda (casa/departamento/otro) e ingreso mensual (en pesos). Clasifica cada variable.

3. ¿Verdadero o Falso? Justifica: "El número de páginas de un libro es una variable cuantitativa continua, porque puede tomar muchos valores".

★★ *(intermedio)*

4. Una empresa de telecomunicaciones quiere estudiar la satisfacción de sus clientes con el servicio de

 Prohibida su reproducción total o parcial.

internet. Para ello, encuesta a 300 clientes de una base de 80.000.

a) ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra?

b) La encuesta pregunta: *velocidad de conexión real (en Mbps)*, *número de cortes de servicio en el mes* y *nivel de satisfacción general (del 1 al 5)*. Clasifica cada variable.

c) ¿Por qué es preferible trabajar con una muestra en lugar de la población completa?

5. Indica si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas y justifica:

a) "La mediana de edades de un grupo es una variable cuantitativa continua".

b) "El resultado de una encuesta de opinión política (A favor / En contra / Indiferente) es una variable cualitativa nominal".

★★★ *(avanzado)*

6. Diseña un estudio estadístico para estimar cuánto tiempo diario (en minutos) dedican los estudiantes de tu colegio a las redes sociales. Define: (a) la población y la muestra (justifica su tamaño), (b) al menos tres variables a medir clasificando cada una, (c) un posible sesgo que podría afectar la representatividad de la muestra.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · Tablas de frecuencia

2.1 Tablas para datos no agrupados

Definiciones: tipos de frecuencia

Dado un conjunto de n datos con valores distintos $x_1, x_2, \ldots, x_k$:

Frecuencia	**Definición**	**Fórmula / Propiedad**
Absoluta f_i	Veces que aparece x_i	$\sum_{i=1}^{k} f_i = n$
Relativa h_i	Razón de ocurrencia	$h_i = f_i/n$; $\sum h_i = 1$
Relativa % $h_i\,\%$	Frecuencia relativa $\times$ 100	$\sum h_i\,\% = 100\,\%$
Absoluta acumulada F_i	$\sum$ de f_j hasta x_i	$F_k = n$ (último valor)
Relativa acumulada H_i	$\sum$ de h_j hasta x_i	$H_k = 1$ (último valor)

Ej. 3. Construir una tabla de frecuencias para datos no agrupados

Los resultados de lanzar un dado 15 veces son: 3, 1, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 6, 1, 4, 3, 2, 5, 4

Paso 1. Ordenar los valores distintos de menor a mayor: $1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Paso 2. Contar la frecuencia absoluta de cada valor:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

x_i	f_i	F_i	h_i	$h_i\,\%$	H_i
1	2	2	2/15	13,3 %	2/15
2	2	4	2/15	13,3 %	4/15
3	4	8	4/15	26,7 %	8/15
4	4	12	4/15	26,7 %	12/15
5	2	14	2/15	13,3 %	14/15
6	1	15	1/15	6,7 %	15/15
Total	**15**	–	**1**	**100 %**	–

Paso 3. Verificar: $\sum f_i = 2+2+4+4+2+1 = 15 = n$ ✓ $\sum h_i = 1$ ✓

Paso 4. Conclusión: los valores 3 y 4 son los más frecuentes (cada uno aparece 4 veces, representando el 26,7 % de los lanzamientos). El 53,4 % de los resultados fue 3 o 4.

Error frecuente: frecuencias relativas que no suman 1

Error: obtener $\sum h_i = 0{,}99$ o $\sum h_i = 1{,}01$.

Contraejemplo: si $n = 3$ y los valores tienen frecuencias 1, 1, 1, entonces $h_i = 1/3 = 0{,}\overline{3}$. Si se redondea a 0,33 cada uno, $\sum = 0{,}99 \neq 1$.

Causa: redondeo decimal en cada fila. No es un error conceptual, sino de redondeo.

Forma correcta: trabajar con fracciones exactas (f_i/n) hasta el final, o ajustar la última fila para que la suma llegue exactamente a 1. Siempre **verificar que** $\sum f_i = n$ antes de calcular las demás columnas.

2.2 Tablas para datos agrupados en intervalos

Conceptos clave: datos agrupados

Cuando los datos son muchos o tienen un rango amplio, se agrupan en **intervalos** o **clases**.

- **Amplitud del intervalo** (c): diferencia entre límite superior e inferior. Se recomienda que todos los intervalos tengan la misma amplitud: $c = \dfrac{R}{k}$, donde R es el rango y k el número de intervalos deseado.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

- **Marca de clase** (MC_i o x_i): valor representativo del intervalo. Se calcula como el punto medio: $MC_i = \dfrac{L_i + L_s}{2}$, donde L_i es el límite inferior y L_s el superior.

Ej. 4. Tabla de frecuencias para datos agrupados

Las edades (en años) de 20 participantes de un taller son: 18, 22, 25, 19, 30, 27, 21, 35, 29, 24, 31, 23, 26, 20, 33, 28, 17, 34, 22, 26

Paso 1. Calcular el rango: $R = 35 - 17 = 18$.

Paso 2. Elegir el número de intervalos: $k = 4$. Amplitud: $c = 18/4 = 4{,}5 \approx 5$.

Paso 3. Construir los intervalos y contar:

Intervalo	MC_i	f_i	F_i	h_i %	H_i %
$[15, 20[$	17,5	3	3	15 %	15 %
$[20, 25[$	22,5	8	11	40 %	55 %
$[25, 30[$	27,5	6	17	30 %	85 %
$[30, 35]$	32,5	3	20	15 %	100 %
Total	–	**20**	–	**100 %**	–

Paso 4. Interpretación: el intervalo $[20, 25[$ concentra el 40 % de los participantes. El 55 % tiene menos de 25 años.

Paso 5. Conclusión: la mayoría de los participantes son jóvenes adultos entre 20 y 30 años (70 % del total).

Error frecuente: no calcular correctamente la marca de clase

Error: usar el límite inferior del intervalo como marca de clase.

Contraejemplo: para el intervalo $[20, 25[$, algunos escriben $MC = 20$ en lugar del valor correcto.

Causa: confundir el límite del intervalo con el representante del intervalo.

Forma correcta: $MC = \dfrac{L_i + L_s}{2} = \dfrac{20 + 25}{2} = 22{,}5$. La marca de clase es siempre el **punto medio** del intervalo. Es fundamental para calcular la media aritmética con datos agrupados (Sección 4).

Práctica inmediata 2

 Prohibida su reproducción total o parcial.

---

1. Las notas obtenidas por 20 estudiantes en una prueba son: 5,0; 6,5; 4,0; 7,0; 5,5; 6,0; 5,0; 7,0; 4,5; 6,5; 5,5; 6,0; 7,0;
Construye la tabla completa de frecuencias (f_i, F_i, h_i, $h_i\,\%$). Luego responde: ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvo 6,0 o más?

2. La siguiente tabla de edades de socios de un club está incompleta. CompÍletala y calcula la marca de clase de cada intervalo.

Intervalo	MC_i	f_i	$h_i\,\%$
$[20, 30[$	?	10	?
$[30, 40[$	?	15	?
$[40, 50[$	?	20	?
$[50, 60]$	?	5	?
Total	–	?	100 %

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. El número de goles marcados por 15 jugadores en un torneo fue: 0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1
Construye la tabla completa de frecuencias con f_i, F_i, h_i y $h_i\,\%$.

2. La siguiente tabla resume los puntajes de una prueba:

Puntaje	f_i	F_i	h_i	$h_i\,\%$
1	2	2	0,05	5 %
2	5	7	0,13	13 %
3	10	17	0,25	25 %
4	15	32	0,38	38 %
5	8	40	0,20	20 %
Total	40	–	1	100 %

Responde: (a) ¿cuántos estudiantes rindieron la prueba? (b) ¿qué porcentaje obtuvo 3 o más?

3. Veinte estudiantes calificaron una película del 1 al 5. Los resultados fueron: 3, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 3, 2
(a) Construye la tabla de frecuencias. (b) ¿Qué porcentaje calificó con 4 o 5?

★★ *(intermedio)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. Se midió la estatura (en cm) de 25 estudiantes obteniendo los siguientes datos agrupados:

Intervalo	MC_i	f_i	F_i	$h_i\,\%$
$[150, 155[$	?	4	4	?
$[155, 160[$	?	8	?	?
$[160, 165[$	?	9	?	?
$[165, 170[$	?	3	?	?
$[170, 175]$	?	1	?	?
Total	–	25	–	100 %

Completa la tabla. Luego: (a) ¿qué porcentaje de estudiantes mide 160 cm o más? (b) ¿cuál es la marca de clase del intervalo modal?

5. La siguiente tabla de frecuencias de datos agrupados está incompleta. Usa las pistas para completarla:

Intervalo	f_i	F_i	$h_i\,\%$
$[0, 10[$	6	6	?
$[10, 20[$	?	?	20 %
$[20, 30[$	14	?	?
$[30, 40]$	4	?	?
Total	?	–	100 %

★★★ *(avanzado)*

6. Una encuesta registró el tiempo de espera (en minutos) de 50 personas en una oficina. La tabla muestra: $[0, 10[\to 3$; $[10, 20[\to 9$; $[20, 30[\to 11$; $[30, 40[\to 12$; $[40, 50[\to 7$; $[50, 60[\to 4$; $[60, 70] \to 4$.

(a) Construye la tabla completa con f_i, F_i y $h_i\,\%$. (b) Si toda persona que espera 30 o más minutos recibe atención prioritaria, ¿qué porcentaje la recibió? (c) Describe con una oración lo que revela la frecuencia acumulada hasta $[20, 30[$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Representaciones gráficas

3.1 Gráfico de barras e histograma

Gráfico de barras vs. Histograma

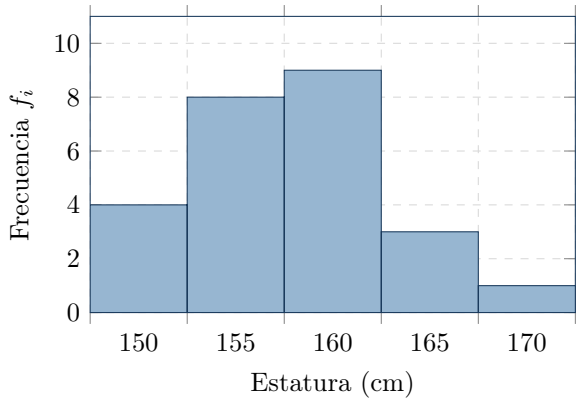
	Gráfico de barras	**Histograma**
Variable	Cualitativa o cuantitativa discreta	Cuantitativa continua o datos agrupados
Barras	Separadas entre sí	Contiguas (sin espacio)
Eje X	Categorías o valores discretos	Intervalos de clase
Eje Y	Frecuencia absoluta o relativa	Frecuencia absoluta o relativa

Ej. 5. Histograma de estaturas

Usando la tabla de estaturas del Ejemplo 4, construye el histograma:

Paso 1. Ejes: eje X = intervalos de estatura; eje Y = frecuencia absoluta.

Paso 2. Dibujar barras contiguas con altura igual a f_i:



Paso 3. Conclusión: el intervalo $[160, 165[$ es el modal (mayor frecuencia: 9 estudiantes). La distribución es aproximadamente simétrica, con más estudiantes en el rango central.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente: usar histograma cuando corresponde gráfico de barras (y viceversa)

Error: dibujar barras separadas para datos continuos agrupados en intervalos, o barras contiguas para variables cualitativas.

Contraejemplo: si se representan los género musicales preferidos (cualitativa nominal) con barras contiguas, el gráfico sugiere erróneamente que existe una continuidad entre los géneros.

Causa: no distinguir el tipo de variable antes de elegir el gráfico.

Regla: histograma = intervalos → barras contiguas. **Gráfico de barras** = categorías o valores discretos → barras separadas. La contigüidad de las barras en el histograma refleja la continuidad de la variable.

3.2 Gráfico circular y polígono de frecuencias

Gráfico circular (torta)

Representa la proporción de cada categoría respecto al total. El **ángulo central** de cada sector es:

$$\alpha_i = h_i \cdot 360^\circ = \frac{f_i}{n} \cdot 360^\circ$$

La suma de todos los ángulos es 360°. Se usa principalmente para frecuencias relativas porcentuales.

Polígono de frecuencias

Se obtiene uniendo con segmentos los **puntos medios** de la parte superior de cada barra del histograma (es decir, los puntos $(MC_i,\ f_i)$). Permite visualizar la forma de la distribución y comparar varias distribuciones en un mismo gráfico.

Ej. 6. Gráfico circular y ángulos

En una encuesta a 60 estudiantes sobre su medio de transporte al colegio:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Transporte	f_i	$h_i\,\%$	α_i
Caminando	24	40 %	?
Metro	18	30 %	?
Bus	12	20 %	?
Auto	6	10 %	?
Total	60	100 %	?

Paso 1. Calcular los ángulos con $\alpha_i = h_i \cdot 360°$:

Caminando: $0{,}40 \cdot 360° = 144°$ Metro: $0{,}30 \cdot 360° = 108°$

Bus: $0{,}20 \cdot 360° = 72°$ Auto: $0{,}10 \cdot 360° = 36°$

Paso 2. Verificar: $144° + 108° + 72° + 36° = 360°$ ✓

Paso 3. Conclusión: "Caminando" es el medio de transporte más utilizado (40 %). Los medios públicos (metro + bus) representan el 50 % del total.

Práctica inmediata 3

1. Indica el tipo de gráfico más apropiado para representar cada variable y justifica: (a) La nota de una prueba (datos agrupados en $[1, 2[, [2, 3[, \ldots$). (b) El deporte favorito de 100 estudiantes (fútbol / tenis / natación / otro). (c) La cantidad de libros leídos por 30 personas en un mes (0, 1, 2, 3, 4).

2. En una encuesta a 90 personas sobre su bebida favorita: 30 prefieren agua, 45 prefieren jugos y 15 prefieren bebidas. Calcula los ángulos del sector circular para cada categoría.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Una encuesta sobre género literario favorito de 100 estudiantes arrojó: Ficción: 35 %, Aventura: 28 %, Historia: 22 %, Poesía: 15 %. ¿Cuántos estudiantes prefieren el género menos popular?

2. Un gráfico circular muestra que el 30 % de 200 estudiantes prefiere estudiar en la mañana, el 45 % en la tarde y el 25 % en la noche. ¿Cuántos estudiantes prefieren la tarde?

3. El ángulo del sector circular correspondiente a una categoría con 15 elementos de un total de 60 datos es:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

A) 15°

B) 60°

C) 90°

D) 120°

★★ *(intermedio)*

4. Un histograma muestra los intervalos $[0, 5[$, $[5, 10[$, $[10, 15[$, $[15, 20]$ con frecuencias 4, 7, 9, 5 respectivamente. (a) ¿En cuál intervalo se concentra la mayor frecuencia? (b) ¿Cuál es la frecuencia relativa porcentual del intervalo modal? (c) Dibuja el polígono de frecuencias indicando las coordenadas de cada vértice.

5. Un polígono de frecuencias se construye sobre un histograma con intervalos $[20, 30[$, $[30, 40[$, $[40, 50]$ y frecuencias 6, 14, 10. Las coordenadas del vértice de mayor frecuencia del polígono son:

A) (30, 14)

B) (35, 14)

C) (35, 10)

D) (40, 14)

★★★ *(avanzado)*

6. La siguiente tabla resume los datos de una encuesta sobre horas de uso de pantalla por día:

Horas diarias	f_i	h_i %
$[0, 2[$	5	10 %
$[2, 4[$	15	30 %
$[4, 6[$	20	40 %
$[6, 8]$	10	20 %

(a) Calcula los ángulos del sector circular para un gráfico de torta. (b) Dibuja el polígono de frecuencias, indicando las marcas de clase en el eje X. (c) Describe en una oración la forma de la distribución.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Medidas de tendencia central

4.1 Media aritmética

Media aritmética $\bar{x}$

La **media aritmética** (o promedio) es el valor que resulta de dividir la suma de todos los datos por la cantidad total de ellos.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

Para datos con frecuencia (tabla sin intervalos o con intervalos usando la marca de clase):

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i \cdot f_i}{n}$$

donde x_i es el valor o la marca de clase del intervalo i, f_i su frecuencia y $n = \sum f_i$ el total de datos.

Ej. 7. Media aritmética con datos simples y con frecuencia

Paso 1. Datos simples: las notas de 7 alumnos son 4,0; 5,5; 6,0; 6,0; 7,0; 5,5; 6,0.

$$\bar{x} = \frac{4{,}0 + 5{,}5 + 6{,}0 + 6{,}0 + 7{,}0 + 5{,}5 + 6{,}0}{7} = \frac{40{,}0}{7} \approx 5{,}71$$

Paso 2. Con tabla de frecuencias: 10 estudiantes obtuvieron nota 4,0; 15 obtuvieron 5,5; 5 obtuvieron 7,0 en una prueba ($n = 30$).

$$\bar{x} = \frac{10 \cdot 4{,}0 + 15 \cdot 5{,}5 + 5 \cdot 7{,}0}{30} = \frac{40 + 82{,}5 + 35}{30} = \frac{157{,}5}{30} = 5{,}25$$

Paso 3. Verificación: $n = 10 + 15 + 5 = 30$ ✓

Paso 4. Conclusión: el promedio del curso fue 5,25. Nótese que este valor no coincide exactamente con ninguna nota del conjunto, lo cual es normal.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente: la media distorsionada por valores extremos (*outliers*)

Error: usar la media como representante del "valor típico" cuando hay datos muy alejados del resto.

Contraejemplo: los sueldos de 8 empleados son (en miles de pesos): 400, 450, 480, 500, 520, 550, 600, **2800**. La media es: $\bar{x} = 537{,}5$ miles de pesos, pero 7 de los 8 empleados ganan menos de ese valor.

Causa: la media pondera por igual todos los datos, por lo que los valores extremos la "jalan" hacia sí.

Forma correcta: en presencia de valores extremos, usar la **mediana** (sección siguiente) como medida más representativa del valor típico.

4.2 Mediana y moda

Mediana Me

La **mediana** es el valor que divide el conjunto de datos —**ordenados de menor a mayor**— en dos mitades iguales.

- Si n es **impar**: $Me =$ dato en la posición $\dfrac{n+1}{2}$.
- Si n es **par**: $Me =$ promedio de los datos en las posiciones $\dfrac{n}{2}$ y $\dfrac{n}{2}+1$.

La mediana **no se ve afectada** por los valores extremos (*outliers*).

Moda Mo

La **moda** es el valor que aparece con **mayor frecuencia** en el conjunto. Puede haber:

- Una moda (*unimodal*): un solo valor se repite más que todos los demás.
- Dos modas (*bimodal*): dos valores empatan en frecuencia máxima.
- Sin moda (*amodal*): todos los valores aparecen la misma cantidad de veces.

Ej. 8. Mediana y moda

Los tiempos (en minutos) de 9 carreras de un atleta son: 12, 15, 10, 18, 12, 14, 11, 12, 16

Paso 1. Ordenar: 10, 11, 12, 12, 12, 14, 15, 16, 18.

Paso 2. Mediana: $n = 9$ (impar) $\Rightarrow$ posición $\dfrac{9+1}{2} = 5$. Dato en posición 5: $Me = \mathbf{12}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 3. Moda: el valor 12 aparece 3 veces (la mayor frecuencia). $Mo = \mathbf{12}$.

Paso 4. Media: $\bar{x} = \dfrac{10+11+12+12+12+14+15+16+18}{9} = \dfrac{120}{9} \approx \mathbf{13{,}3}$.

Paso 5. Conclusión: la mediana y la moda coinciden en 12 min (valor central y más frecuente). La media es ligeramente mayor por la influencia del dato extremo 18.

Error frecuente: olvidar ordenar los datos antes de calcular la mediana

Error: tomar el dato en la posición central del conjunto *sin ordenarlo* previamente.

Contraejemplo: para los datos 5, 3, 8, 1, 7 (5 datos), si se toma directamente el tercer elemento sin ordenar, se obtiene $Me = 8$. Pero ordenados: 1, 3, 5, 7, 8, el tercer elemento es $Me = 5$.

Causa: no respetar el paso de ordenamiento previo.

Forma correcta: siempre ordenar el conjunto de menor a mayor antes de aplicar la fórmula de posición. La mediana solo tiene sentido en un conjunto ordenado.

Práctica inmediata 4

1. Calcula la media, mediana y moda del siguiente conjunto: 8, 5, 9, 7, 6, 8, 4, 9, 8, 6, 7, 5

2. Un almacén registró sus ventas diarias (en miles de pesos) durante una semana: 45, 52, 48, 60, 55, 47, 61. Calcula $\bar{x}$ y Me. ¿Son iguales? Interpreta la diferencia.

3. Usando la tabla del Ejemplo 4 (estaturas, datos agrupados), calcula la media aproximada usando las marcas de clase.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Las notas de 6 estudiantes son: 4,0; 5,0; 6,0; 6,0; 7,0; 8,0. Calcula la media, mediana y moda.

2. Para los datos 3, 7, 5, 9, 1, 3, 7, 3, 9, identifica la moda.

3. La mediana del conjunto 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15 es:

A) 7

B) 8

C) 9

D) 11

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★★ *(intermedio)*

4. En un curso de 30 estudiantes: 10 obtuvieron nota 4,0; 15 obtuvieron 5,5; y 5 obtuvieron 7,0. Calcula la media aritmética del curso.

5. Un empresario tiene 8 empleados con sueldos (en miles de pesos): 400, 450, 480, 500, 520, 550, 600, 2800. (a) Calcula la media y la mediana. (b) ¿Cuál representa mejor el sueldo "típico"? Justifica.

6. La media de 8 datos es 12. Si se agrega un noveno dato igual a 21, ¿cuál es la nueva media?

★★★ *(avanzado)*

7. Si la media de $\{a, b, c\}$ es M, ¿cuál es la media del conjunto $\{a+5, b+5, c+5\}$? Justifica algebraicamente.

8. La media de 10 datos es 15. Si se retira el dato más grande, igual a 33, y se retira el dato más pequeño, igual a 3, ¿cuál es la nueva media de los 8 datos restantes? Justifica tu procedimiento.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Medidas de posición

5.1 Cuartiles y percentiles

Cuartiles Q_1, Q_2, Q_3

Los **cuartiles** dividen el conjunto de datos ordenados en **cuatro partes iguales**, cada una con el 25 % de los datos.

- Q_1 (primer cuartil): el 25 % de los datos son menores o iguales a Q_1.
- Q_2 (segundo cuartil): el 50 % de los datos son menores o iguales a Q_2. **Coincide con la mediana.**
- Q_3 (tercer cuartil): el 75 % de los datos son menores o iguales a Q_3.

Cálculo para datos no agrupados:

$$Q_k \text{ se ubica en la posición } \frac{k \cdot (n+1)}{4} \quad (k = 1, 2, 3)$$

Si la posición es decimal, se interpola (se promedia entre los dos datos adyacentes).

Rango intercuartílico: $RIC = Q_3 - Q_1$ (contiene el 50 % central de los datos).

Percentiles P_k

Los **percentiles** dividen el conjunto ordenado en 100 partes iguales. P_k indica que el k % de los datos son menores o iguales a ese valor.
Cálculo: P_k se ubica en la posición $\dfrac{k \cdot (n+1)}{100}$.
Relaciones clave: $Q_1 = P_{25}$; $Q_2 = P_{50} = Me$; $Q_3 = P_{75}$.

Ej. 9. Cálculo de cuartiles

Calcular los cuartiles del conjunto: 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30

Paso 1. Verificar que están ordenados: sí. $n = 11$.

Paso 2. Calcular posiciones:

$$Q_1 : \frac{1 \cdot 12}{4} = 3 \Rightarrow \text{dato en posición } 3 = 10$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$$Q_2 : \frac{2 \cdot 12}{4} = 6 \Rightarrow \text{dato en posición } 6 = 18$$

$$Q_3 : \frac{3 \cdot 12}{4} = 9 \Rightarrow \text{dato en posición } 9 = 25$$

Paso 3. Rango intercuartílico: $RIC = Q_3 - Q_1 = 25 - 10 = 15$.

Paso 4. Conclusión: el 50 % central de los datos se ubica entre 10 y 25. El dato mediano es 18.

Error frecuente: confundir Q_2 con la media

Error: afirmar que "el segundo cuartil es el mismo que la media aritmética".

Contraejemplo: para los datos 1, 2, 3, 4, 100: $\bar{x} = (1+2+3+4+100)/5 = 22$, pero $Q_2 = Me = 3$ (dato central).

Causa: confundir la *posición central* (mediana) con el *equilibrio de sumas* (media).

Regla: $Q_2 = Me$ **siempre**. La media $\bar{x}$ solo coincide con Q_2 en distribuciones perfectamente simétricas sin *outliers*. En presencia de valores extremos, $\bar{x} \neq Q_2$.

5.2 Diagrama de caja y bigotes (*boxplot*)

Construcción del diagrama de caja

El **diagrama de caja** representa gráficamente los cinco números de resumen de un conjunto de datos:

$$\text{Mínimo} \quad Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad \text{Máximo}$$

- La **caja** se extiende desde Q_1 hasta Q_3 (contiene el 50 % central).
- La **línea interior** marca Q_2 (mediana).
- Los **bigotes** se extienden desde Q_1 hasta el mínimo y desde Q_3 hasta el máximo.

Detección de valores atípicos (*outliers*): un dato x es atípico si:

$$x < Q_1 - 1{,}5 \cdot RIC \quad \text{o} \quad x > Q_3 + 1{,}5 \cdot RIC$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 10. Construir e interpretar un diagrama de caja

Los tiempos de entrega (en minutos) de un restaurante en 11 pedidos son: 13, 15, 15, 18, 18, 18, 20, 22, 22, 25, 30

Paso 1. Cinco números: Mín $= 13$; $Q_1 = 15$; $Q_2 = 18$; $Q_3 = 22$; Máx $= 30$.

Paso 2. RIC: $Q_3 - Q_1 = 22 - 15 = 7$.

Paso 3. Límites para *outliers*: Inferior: $15 - 1{,}5 \cdot 7 = 15 - 10{,}5 = 4{,}5$. Superior: $22 + 1{,}5 \cdot 7 = 22 + 10{,}5 = 32{,}5$.

Todos los datos están en $[4{,}5;\ 32{,}5]$, por lo que no hay *outliers*.

Paso 4. Diagrama de caja (esquemático):

Paso 5. Conclusión: el 50 % central de los tiempos de entrega se encuentra entre 15 y 22 minutos. La distribución es ligeramente asimétrica hacia la derecha (el bigote derecho es más largo).

Práctica inmediata 5

1. Calcula Q_1, Q_2, Q_3 y el RIC del conjunto: 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 28

2. Un diagrama de caja tiene: Mín $= 5$, $Q_1 = 15$, $Q_2 = 25$, $Q_3 = 40$, Máx $= 70$. (a) ¿Cuál es el RIC? (b) ¿Entre qué valores se ubica el 50 % central de los datos? (c) Determina si existe algún valor atípico usando el criterio $1{,}5 \cdot RIC$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Para los 11 datos ordenados: 45, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 72, 75, 80, 95. Calcula Q_1, Q_2 y Q_3.

2. En un diagrama de caja: Mín $= 10$, $Q_1 = 20$, $Q_2 = 30$, $Q_3 = 45$, Máx $= 60$. ¿Cuál es el RIC? ¿Qué porcentaje de datos está entre Q_1 y Q_3?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. El percentil 75 de un conjunto de datos coincide con:

A) La media aritmética
B) El primer cuartil
C) El segundo cuartil
D) El tercer cuartil

★★ *(intermedio)*

4. Para los 11 datos: 45, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 72, 75, 80, 95. (a) Calcula el RIC. (b) Determina si el valor 95 es un dato atípico usando el criterio $1{,}5 \cdot RIC$.

5. En una tabla de frecuencias agrupadas con $n = 80$ datos, ¿en qué posición se busca el dato para calcular P_{50}?

6. Dos cursos rindieron el mismo examen. Curso A: $Q_1 = 55$, $Q_2 = 65$, $Q_3 = 75$. Curso B: $Q_1 = 45$, $Q_2 = 65$, $Q_3 = 85$. (a) Calcula el RIC de cada curso. (b) ¿Cuál curso tiene mayor dispersión en el 50 % central? (c) ¿Qué tienen en común ambas distribuciones?

★★★ *(avanzado)*

7. Los siguientes datos corresponden a las estaturas (en cm) de dos selecciones deportivas:

Selección A: 165, 168, 170, 172, 175, 176, 178, 180, 182, 185, 190

Selección B: 160, 162, 165, 168, 178, 180, 183, 185, 188, 190, 195

(a) Calcula los cinco números de resumen de cada selección. (b) Dibuja ambos diagramas de caja en la misma escala. (c) Compara las distribuciones: ¿cuál tiene mayor dispersión central? ¿cuál tiene la mediana más alta?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 6 · Medidas de dispersión

6.1 Rango y varianza

Rango R

El **rango** (o recorrido) es la medida de dispersión más simple. Indica la amplitud total del conjunto de datos:

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

Desventaja: solo considera dos datos (el mayor y el menor) e ignora el resto de la distribución.

Varianza s^2

La **varianza** mide el promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada dato respecto a la media:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Para datos con frecuencia: $s^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2}{n}$

La varianza está expresada en **unidades al cuadrado**. Siempre $s^2 \geq 0$.

Ej. 11. Cálculo de rango y varianza

Las notas de 6 estudiantes son: 2,0; 3,9; 5,0; 5,9; 6,2; 4,0

Paso 1. Rango: $R = 6{,}2 - 2{,}0 = 4{,}2$.

Paso 2. Media: $\bar{x} = \dfrac{2{,}0 + 3{,}9 + 5{,}0 + 5{,}9 + 6{,}2 + 4{,}0}{6} = \dfrac{27{,}0}{6} = 4{,}5$.

Paso 3. Desviaciones y cuadrados:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
2,0	−2,5	6,25
3,9	−0,6	0,36
5,0	+0,5	0,25
5,9	+1,4	1,96
6,2	+1,7	2,89
4,0	−0,5	0,25
	$\sum = 0$	$\sum = 12{,}00$

Paso 4. Varianza: $s^2 = \dfrac{12{,}00}{6} = 2{,}00$ (notas^2).

Paso 5. Verificación: la suma de desviaciones $= 0$ ✓(propiedad de la media).

Paso 6. Conclusión: el rango indica que las notas varían hasta 4,2 puntos. La varianza de 2,00 notas^2 indica dispersión moderada.

6.2 Desviación estándar y coeficiente de variación

Desviación estándar s y coeficiente de variación CV

La **desviación estándar** es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Está expresada en las **mismas unidades que los datos**:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Interpretación: indica, en promedio, cuánto se alejan los datos de su media. Mayor $s \Rightarrow$ mayor dispersión.

El **coeficiente de variación** permite comparar la dispersión relativa de conjuntos con distintas unidades o escalas:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}$$

Un CV menor indica mayor **homogeneidad** del conjunto.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 12. Desviación estándar y comparación con CV

Continuando con el Ejemplo 11:

Paso 1. Desviación estándar: $s = \sqrt{2{,}00} \approx 1{,}41$ notas.

Paso 2. Interpretación: en promedio, las notas se alejan $\approx 1{,}41$ puntos de la media ($\bar{x} = 4{,}5$).

Paso 3. Coeficiente de variación: $CV = \dfrac{1{,}41}{4{,}5} \approx 0{,}31 = 31\,\%$.

Paso 4. Comparación: si un segundo curso tiene $\bar{x} = 6{,}0$ y $s = 0{,}8$, entonces $CV_2 = 0{,}8/6{,}0 \approx 13\,\%$. El segundo curso es más homogéneo en sus resultados (menor CV).

Paso 5. Conclusión: la desviación estándar mide dispersión absoluta; el CV mide dispersión relativa. Para comparar dos grupos con distintas medias, siempre usar el CV.

Error frecuente: confundir varianza con desviación estándar

Error: interpretar la varianza como si estuviera en las mismas unidades que los datos.

Contraejemplo: si las estaturas de un grupo tienen $s^2 = 25$ cm^2, afirmar que "la varianza es 25 cm" es incorrecto.

Causa: olvidar que la varianza está en *unidades al cuadrado* por la elección de cuadrar las desviaciones.

Forma correcta: $s^2 = 25$ cm$^2 \Rightarrow s = \sqrt{25} = 5$ cm. Para *interpretar* la dispersión en el contexto del problema, usar siempre la **desviación estándar** s, no la varianza s^2.

Error frecuente: dividir por $n-1$ en lugar de n (o viceversa)

Error: en ejercicios de enseñanza media, usar la fórmula con $n-1$ en el denominador.

Causa: confusión entre la varianza *poblacional* (divide por N) y la varianza *muestral corregida* (divide por $n-1$, usada en estadística inferencial universitaria).

Regla para esta guía: siempre dividir por n (fórmula poblacional). La división por $n-1$ solo aparece en cursos universitarios de estadística inferencial. En todo examen de enseñanza media y PAES, se usa n en el denominador.

Práctica inmediata 6

1. Calcula el rango, la varianza y la desviación estándar del conjunto: 4, 7, 2, 8, 5, 6, 3, 9, 4, 7 ($\bar{x} = 5{,}5$).

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2. Dos secciones del mismo curso tienen: Sección A: $\bar{x}_A = 6{,}2$, $s_A = 0{,}8$. Sección B: $\bar{x}_B = 6{,}2$, $s_B = 2{,}1$. (a) ¿Cuál sección es más homogénea? (b) Calcula el CV de cada sección.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula el rango y la desviación estándar de: $10,\ 12,\ 14,\ 16,\ 18$.

2. Para los datos $2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10$ con media $\bar{x} = 6$, la varianza es:

A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

3. Si todos los datos de un conjunto son iguales, su desviación estándar es:

A) Negativa
B) 0
C) 1
D) Igual a la media

★★ *(intermedio)*

4. Las temperaturas mensuales de una ciudad fueron (en °C): 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 31, 28, 22, 19, 17. Calcula: (a) la media, (b) la varianza, (c) la desviación estándar. Interpreta el resultado.

5. Sean los conjuntos $A = \{2;\ 3;\ 7;\ 8\}$ y $B = \{20;\ 30;\ 70;\ 80\}$. ¿Cuál afirmación es verdadera?

A) La desviación estánd
B) La varianza de A es
C) La desviación estánd
D) La varianza de A es

6. La desviación estándar del conjunto $\{a,\ b,\ c\}$ de enteros positivos distintos es k. ¿Cuál es la desviación estándar del conjunto $\{3a + 2,\ 3b + 2,\ 3c + 2\}$?

★★★ *(avanzado)*

7. Considera los conjuntos $A = \{a + 1,\ a,\ a - 1,\ a + 8\}$ y $B = \{a + 3,\ a + 2,\ a + 3,\ a\}$ con $a \in \mathbb{N}$. Sin calcular numéricamente, predice cuál tiene mayor varianza. Luego verifica calculando ambas varianzas en términos de sus desviaciones respecto a la media.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

8. La media de un conjunto C es $\mu > 0$ y su desviación estándar es σ. Se define C_1 sumando 8 a cada elemento de C, y C_2 multiplicando por 8 cada elemento de C. Demuestra que el coeficiente de variación de C_1 es menor que el de C_2.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 7 · Análisis e interpretación de datos

7.1 Simetría, sesgo y valores atípicos

Forma de una distribución

La **forma** de una distribución describe cómo se distribuyen los datos respecto a su centro. Se analiza comparando la media, la mediana y la moda.

Tipo	Relación entre medidas	Bigotes
Simétrica	$\bar{x} = Me = Mo$	Iguales
Sesgo positivo (a la derecha)	$\bar{x} > Me > Mo$	Bigote derecho más largo
Sesgo negativo (a la izquierda)	$\bar{x} < Me < Mo$	Bigote izquierdo más largo

Regla mnemónica: el sesgo apunta hacia la cola larga. Una cola larga a la derecha "jala" la media hacia la derecha, por encima de la mediana.

Valores atípicos (*outliers*)

Un dato es **atípico** si se aleja considerablemente del resto de la distribución. El criterio más usado:

$$x \text{ es atípico si } x < Q_1 - 1{,}5 \cdot RIC \quad \text{o} \quad x > Q_3 + 1{,}5 \cdot RIC$$

Los *outliers*:

- **Afectan** la media y la varianza (son sensibles a valores extremos).
- **No afectan** la mediana ni los cuartiles (son robustos).

Ej. 13. Identificar la forma de una distribución

Dos cursos rindieron la misma prueba. Los datos son:
Curso A: 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8 **Curso B:** 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 1. **Curso A**— media: $\bar{x}_A = \dfrac{52}{10} = 5{,}2$; mediana: $Me_A = \dfrac{5+6}{2} = 5{,}5$; moda: $Mo_A = 6$.
Como $\bar{x}_A < Me_A < Mo_A$: **sesgo negativo** (cola a la izquierda).

Paso 2. **Curso B**— media: $\bar{x}_B = \dfrac{51}{10} = 5{,}1$; mediana: $Me_B = \dfrac{5+6}{2} = 5{,}5$; moda: $Mo_B = 3$ y 4 (bimodal).

La moda es menor que la mediana y la media: **sesgo positivo** (cola a la derecha).

Paso 3. **Conclusión:** el Curso A tiene más estudiantes con notas altas; el Curso B tiene más estudiantes con notas bajas pero algunos con notas muy altas que elevan la media. En contextos con asimetría, la mediana es el mejor indicador del rendimiento típico.

Error frecuente: describir el sesgo por la cola pero confundir la dirección

Error: afirmar que "el sesgo es positivo porque hay más datos en la parte alta".

Contraejemplo: una distribución con muchos datos bajos y pocos datos muy altos (cola larga a la derecha) tiene sesgo *positivo* aunque la mayoría de los datos sean bajos.

Causa: confundir el tamaño de la cola con la dirección del sesgo.

Forma correcta: el sesgo se nombra por la dirección de la **cola larga**. Cola larga a la derecha = sesgo positivo (la media se ve "jalada" hacia la derecha, por encima de la mediana). Cola larga a la izquierda = sesgo negativo.

Práctica inmediata 7

1. Para cada distribución, indica si es simétrica, con sesgo positivo o con sesgo negativo:

a) $\bar{x} = 7{,}2$; $Me = 6{,}8$; $Mo = 6{,}1$.

b) $\bar{x} = 5{,}0$; $Me = 5{,}0$; $Mo = 5{,}0$.

c) Un histograma con cola larga hacia la izquierda.

2. Un conjunto tiene $Q_1 = 40$, $Q_3 = 70$. ¿Es el valor 102 un dato atípico? Justifica.

3. Los sueldos de 8 trabajadores (en miles de pesos) son: 400, 420, 430, 450, 460, 470, 480, 1200. (a) Calcula $\bar{x}$ y Me. (b) ¿Hay un *outlier*? (c) ¿Cuál medida representa mejor el sueldo típico?

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

1. Un histograma muestra que la mayoría de los datos se concentran en la parte baja y hay una cola larga hacia la derecha. La distribución tiene:

A) Sesgo negativo
B) Sesgo positivo
C) Distribución simétrica
D) Media igual a la mediana

2. Si $\bar{x} > Me > Mo$, la distribución tiene:

A) Sesgo negativo
B) Simetría perfecta
C) Sesgo positivo
D) Ninguna de las anteriores

★★ *(intermedio)*

3. Las notas de un curso son: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,0; 6,5; 7,0. (a) Calcula $\bar{x}$, Me y Mo. (b) Determina la forma de la distribución. (c) Un alumno más obtuvo 1,0. ¿Es un *outlier* según el criterio $1{,}5 \cdot RIC$?

4. En un grupo de trabajadores: $Q_1 = 350\,\$$, $Q_2 = 520\,\$$, $Q_3 = 680\,\$$. El sueldo máximo es $1200\,\$$. ¿Hay valores atípicos? Justifica y describe la forma de la distribución.

★★★ *(avanzado)*

5. Un investigador afirma: "Como la media de los ingresos de los habitantes de mi ciudad es de \$850.000 mensuales, la mayoría vive bien". Dado que $Me = \$480{,}000$ y que el $10\,\%$ de los habitantes gana más de \$3.500.000: (a) Clasifica la forma de la distribución. (b) ¿Es correcta la afirmación? (c) ¿Qué medida usarías tú para describir el ingreso "típico"? Argumenta usando la relación entre $\bar{x}$, Me y la presencia de *outliers*.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios tipo PAES

Instrucciones

Los siguientes 40 ítems corresponden al formato de selección única de la PAES. Marca **una sola alternativa** por pregunta. Las respuestas se encuentran en el solucionario.

1. En una oficina se registró el tiempo de espera (en minutos) de las personas atendidas y se resumió en la siguiente tabla. La política del lugar indica que toda persona que espera 30 minutos o más recibe atención prioritaria. ¿Cuántas personas recibieron atención prioritaria?

Tiempo (min)	Frecuencia
$[0, 10[$	3
$[10, 20[$	9
$[20, 30[$	11
$[30, 40[$	12
$[40, 50[$	7
$[50, 60[$	4
$[60, 70]$	4

DEMRE 2025

A) 11

B) 12

C) 27

D) 38

 Prohibida su reproducción total o parcial.

2. En la siguiente tabla se resume la distribución de los puntajes de una prueba en un curso. ¿Cuál es el total de estudiantes del curso?

Puntaje	Frecuencia
1	2
2	4
3	4
4	5
5	7
6	3
7	5

DEMRE 2026

A) 7

B) 21

C) 30

D) 63

3. En el taller de literatura de un colegio, 25 estudiantes tardaron distintos días en leer un libro. La tabla está incompleta. ¿Cuántos estudiantes tardaron 3 días?

Días	Frec.	Fr. relativa
1	2	0,08
2	4	0,16
3	?	?
4	9	0,36
5	?	0,12
Total	25	1

DEMRE 2024

A) 5

B) 7

C) 8

D) 10

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. La tabla muestra la distribución del número de bicicletas (x) de cada uno de los 25 alumnos de un curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

x	f	F	fr	Fr
1	5	5	20 %	20 %
2	8	13	B %	52 %
3	A	17	16 %	68 %
4	8	25	32 %	C %

A) El valor de A es 6.

B) El 52 % tiene dos bicicletas.

C) El valor de C es 100.

D) El valor de B es 52.

5. En un colegio se tiene información sobre las asistencias de cuatro cursos. Se elegirá el nivel con mayor porcentaje de "baja asistencia" para un seguimiento prioritario.

Nivel	Baja	No baja
1° medio	20	60
2° medio	25	100
3° medio	20	100
4° medio	25	150

¿Con cuál nivel se comenzará? *DEMRE 2026*

A) Con los 1° medios.

B) Con los 2° medios.

C) Con los 3° medios.

D) Con los 4° medios.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. La tabla muestra los sueldos y sus frecuencias en una empresa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Sueldo ($)	Frecuencia
350.000	3
360.000	4
370.000	8
380.000	2
390.000	6
400.000	7

A) Hay exactamente 7 personas que ganan al menos $360.000.

B) Son 6 los datos representados en la tabla.

C) El 50 % de los trabajadores tiene sueldo superior a $370.000.

D) El promedio es $375.000.

7. La tabla muestra el resultado al lanzar un dado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Número	Frecuencia
1	4
2	6
3	2
4	5
5	1
6	3

A) El total de lanzamientos fue 21.

B) La frecuencia del 4 es 1.

C) En el $16{,}\overline{6}$ % de los lanzamientos se obtuvo 6.

D) En el 10 % de los lanzamientos se obtuvo 1 ó 2.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

8. De una encuesta a 100 niños sobre días que almorzaban en el colegio, se obtuvo la tabla adjunta. ¿Cuáles son los valores de x, y, z respectivamente?

Días	Frec.	Fr. relativa
1	25	0,25
2	20	0,2
3	x	z
4	15	0,15
5	y	0,05

A) 45 50 0,45

B) 35 50 0,35

C) 25 15 0,25

D) 35 5 0,35

9. Si el promedio de 5 notas de Juan es 5,6, entonces la suma de las cinco notas es:

A) 25

B) 26

C) 28

D) 30

10. Si la media aritmética de los valores de la siguiente distribución de frecuencias es 3, entonces el valor de k es:

X	0	1	2	3	4	5
f	1	6	k	7	7	4

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

 Prohibida su reproducción total o parcial.

11. Las edades de los integrantes de un grupo scout son: 10, 15, 8, 12, 14, 16, 13, 12, 11, 9. ¿Cuál es el promedio de las edades?

A) 11

B) 12

C) 13

D) 15

12. De 500 alumnos de un colegio con estatura promedio 1,67 m, 150 son mujeres con estatura promedio 1,60 m. ¿Cuál es la estatura promedio de los varones?

A) 1,71 m

B) 1,70 m

C) 1,69 m

D) 1,68 m

13. El promedio de las edades de 7 personas es 9 años. Si la suma de las edades de 6 de ellas es 59, ¿cuál es la edad de la séptima persona?

A) 10 años

B) 9 años

C) 7 años

D) 4 años

14. En 5 de 6 días de lluvia se registraron (en mm): 0,9; 1,6; 0,6; 2,0; 1,4. Si la media del agua caída en los 6 días es 1,2 mm, el agua caída en el día no registrado fue:

A) 0,1

B) 0,7

C) 1,2

D) 1,25

 Prohibida su reproducción total o parcial.

15. Valentina tiene las siguientes notas en matemática: 5,6; 7,0; 6,1; 6,3. Su última prueba es coeficiente 2. ¿Qué nota necesita para obtener promedio 6,2?

A) 6,0

B) 6,1

C) 6,2

D) 6,3

16. En los 5 niños nacidos ayer en un hospital, las tallas fueron (en cm): 45, 49, 52, 50, 48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La diferencia entre la mayor y menor talla es 3 cm.

B) El promedio de las tallas es inferior a 50 cm.

C) Más de la mitad mide 50 cm o más.

D) La talla mínima fue 48 cm.

17. La tabla muestra el resultado de 2 cursos en la misma prueba. ¿Cuál es el promedio del total de alumnos?

Curso	N° Alumnos	Promedio
2° A	40	5,5
2° B	35	4,6

A) 5,0

B) 5,05

C) 5,08

D) 5,5

 Prohibida su reproducción total o parcial.

18. En una tabla de frecuencias con $n = 90$ datos (n par), la posición de los dos datos a promediar para calcular la mediana son:

A) 44 y 45

B) 45 y 46

C) 44 y 46

D) 45 y 47

19. La tabla adjunta muestra los números de tíos de los alumnos de un curso. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

x	f
0	2
1	4
2	8
3	6
4	5
5	5

A) Aproximadamente el 27 % tiene 2 tíos.

B) El 20 % tiene 4 o más tíos.

C) Más del 30 % tiene entre 0 y 1 tío.

D) Cerca del 60 % tiene entre 2 y 3 tíos.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

20. La tabla muestra la edad en años de los residentes de un condominio (con datos agrupados). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Edad	MC	Frec.	Frec. Acum.
0–10			6
10–20		15	
20–30	a		31
30–40		b	56
40–50		8	

A) $a = 30$

B) $b = 20$

C) El total de residentes es 74.

D) La diferencia entre mayor y menor dato es 80.

21. La tabla muestra la distribución de frecuencias de las notas de una prueba. La mediana de los datos de esta tabla es:

x	f	F
1	21	21
2	27	48
3	30	78
4	12	90

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

22. Una empresa tiene 20 empleados. Sus años de experiencia laboral son los siguientes: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la mediana de este conjunto?

A) 3

B) 3,5

C) 4

D) 4,5

 Prohibida su reproducción total o parcial.

23. Se registraron las notas de 9 alumnos: 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La mediana es 5 y la moda es 4.

B) La mediana y la moda son iguales a 5.

C) La mediana es 5 y la moda es 6.

D) La mediana es 6 y la moda es 5.

24. Para los datos 2, 4, 6, 8, 10, la media, la mediana y la moda son:

A) $\bar{x} = 6$; $Me = 6$; Mo no existe

B) $\bar{x} = 5$; $Me = 6$; $Mo = 2$

C) $\bar{x} = 6$; $Me = 6$; $Mo = 2$

D) $\bar{x} = 5$; $Me = 5$; Mo no existe

25. Para los datos ordenados 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, el tercer cuartil Q_3 es:

A) 9

B) 11

C) 12

D) 13

26. Se tienen los datos: 0, 0, 1, 2, 4, 4, 7, 9. El percentil P_{40} de este conjunto es:

A) 1,5

B) 2

C) 2,5

D) 4

 Prohibida su reproducción total o parcial.

27. Los 4 datos de una muestra están en la razón $1 : 2 : 5 : 8$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La media coincide con el valor de uno de los datos.

B) El dato mayor es 8 veces el dato menor.

C) La desviación estándar es igual al menor de los datos multiplicado por $\dfrac{\sqrt{30}}{2}$.

D) La varianza es 5,7.

28. La desviación estándar de un conjunto de datos C es σ. Si C_1 se forma sumando n a cada elemento de C y C_2 multiplicando cada elemento por n (con $n > 1$ entero), ¿cuál afirmación es verdadera?

A) C_1 es más homogéneo que C_2.

B) La varianza de C es 2σ.

C) La desviación estándar de C_1 es $\sigma + n$, la de C_2 es $n\sigma$.

D) La desviación estándar de C_2 es σ.

29. Sean $A = \{a+1, a, a-1, a+8\}$ y $B = \{a+3, a+2, a+3, a\}$ con $a \in \mathbb{N}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La desviación estándar de A es menor que la de B.

B) La desviación estándar de A es igual a la de B.

C) La diferencia entre el máximo y el mínimo de A es menor que la de B.

D) La varianza de A es mayor que la de B.

30. Sea $\{a, b, c\}$ un conjunto de enteros positivos distintos, con desviación estándar k. ¿Cuál es la desviación estándar del conjunto $\{3a+2, 3b+2, 3c+2\}$?

A) $\sqrt{3}\,k$

B) k

C) $k+2$

D) $3k$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

31. El menor valor de un conjunto de datos es M y el mayor es N. Si cada dato se incrementa en x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La media aritmética aumenta en x.

B) La diferencia entre M y N aumenta en x.

C) El segundo cuartil se mantiene igual.

D) La desviación estándar aumenta en x.

32. Sea σ_A la desviación estándar de la Tabla A y σ_B la de la Tabla B. ¿Cuál es la relación correcta?

Tabla A		Tabla B	
Variable	Frec.	Variable	Frec.
3	6	2.223	6
5	4	2.225	4
7	2	2.227	2

A) $\sigma_A = 1.000\,\sigma_B$

B) $\sigma_A = 555.555\,\sigma_B$

C) $\sigma_A < \sigma_B$

D) $\sigma_A = \sigma_B$

33. En la tabla se registran las edades de alumnos de un curso. Se puede determinar el valor de p si se sabe que: (1) El promedio de las edades es 17. (2) La desviación estándar de las edades es 0.

Edad (años)	Frecuencia
15	p
16	q
17	14

A) (1) por sí sola.

B) (2) por sí sola.

C) Ambas juntas, (1) y (2).

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).

 Prohibida su reproducción total o parcial.

34. Sean los conjuntos $A = \{2; 3; 7; 8\}$ y $B = \{20; 30; 70; 80\}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La desviación estándar de A es igual a la de B.

B) La varianza de A es 10 veces la de B.

C) La desviación estándar de A es 0,1 veces la de B.

D) La varianza de A es 1.000 veces la de B.

35. En un cumpleaños hay X niños de 5 años, Y de 6 años y Z de 7 años. Si el promedio de edades es M, ¿cuál alternativa representa la desviación estándar?

A) $\sqrt{\dfrac{5(X-M)^2+6(Y-M)^2+7(Z-M)^2}{18}}$

B) $\sqrt{\dfrac{X(5-M)^2+Y(6-M)^2+Z(7-M)^2}{3}}$

C) $\sqrt{\dfrac{X(5-M)^2+Y(6-M)^2+Z(7-M)^2}{X+Y+Z}}$

D) $\dfrac{X(5-M)^2+Y(6-M)^2+Z(7-M)^2}{X+Y+Z}$

36. Sean A y B conjuntos de datos ordenados de forma creciente, con $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ y $B = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$, con $x_5 < y_1$. ¿Cuál afirmación es **siempre** verdadera?

A) La media de B es mayor que la de A.

B) La moda de A es menor o igual que la de B.

C) La desviación estándar de B es mayor que la de A.

D) La varianza de B es mayor que la de A.

37. La media de la población $\{a, b, c\}$ es b. Si $a < b < c$, ¿cuál es la desviación estándar de esta población?

A) $a + b$

B) $2(a + b)$

C) $\sqrt{2}(a + b)$

D) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}(b - a)$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

38. Sea σ la desviación estándar de un conjunto C. Si C_1 se obtiene al sumar n a cada elemento y C_2 al multiplicar por n ($n > 1$), ¿qué relación tienen sus coeficientes de variación?

A) $CV_{C_1} = CV_{C_2}$

B) $CV_{C_1} > CV_{C_2}$

C) $CV_{C_1} < CV_{C_2}$

D) Depende del valor de σ

39. Las dos muestras X e Y se describen con las tablas adjuntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Muestra X		Muestra Y	
Var. A	f	Var. A	f
a	2	a	7
b	7	b	2
c	5	c	5

A) El primer cuartil de ambas muestras son iguales.

B) El segundo cuartil de ambas muestras son iguales.

C) El tercer cuartil de la muestra X es mayor al de Y.

D) El percentil 10 de ambas muestras son iguales.

40. Para un conjunto de datos, la varianza es σ^2 y la desviación estándar es σ. Si se duplica cada dato del conjunto, ¿cuál es la nueva desviación estándar?

A) σ

B) 2σ

C) 4σ

D) σ^2

 Prohibida su reproducción total o parcial.

41. Sea una distribución de datos con $\bar{x} = 25$ y $s = 5$. Si se verifica que $\bar{x} > Me > Mo$, entonces la distribución presenta:

A) Sesgo negativo con cola a la derecha.

B) Simetría perfecta.

C) Sesgo positivo con cola a la derecha.

D) Sesgo positivo con cola a la izquierda.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Solucionario

Nota sobre el solucionario

★: solo resultado. ★★: resultado + paso clave. ★★★: resultado + procedimiento esencial. La correspondencia número de ejercicio — solución es exacta. Cada ítem propuesto tiene su propia entrada.

Sección 1 — Conceptos fundamentales

Práctica 1: a) Continua. b) Discreta. c) Nominal. d) Ordinal. a) Toda la comunidad de alumnos del colegio (1.200). b) $n = 150$. c) Medio de transporte: cualitativa nominal.

Ítem 1 (★): a) Cuant. continua. b) Cuant. discreta. c) Cual. nominal. d) Cual. ordinal.

Ítem 2 (★): Nombre: cual. nominal; edad: cuant. discreta; número de hijos: cuant. discreta; tipo de vivienda: cual. nominal; ingreso: cuant. continua.

Ítem 3 (★): Falso. El número de páginas siempre es un entero positivo, por lo que es una variable cuantitativa **discreta**.

Ítem 4 (★★): a) Población: 80.000 clientes; muestra: 300 clientes. b) Velocidad de conexión: cuant. continua; número de cortes: cuant. discreta; nivel de satisfacción 1–5: puede considerarse cuant. discreta u ordinal. c) Porque estudiar a los 80.000 requiere más tiempo, costo y recursos que trabajar con una muestra representativa.

Ítem 5 (★★): a) Correcto: la mediana resultante es un valor numérico calculado a partir de una variable cuantitativa. No obstante, la *variable* "edad" sigue siendo cuantitativa discreta. b) Correcto: A favor / En contra / Indiferente no tiene orden natural definido.

Ítem 6 (★★★): (a) Se sugiere encuestar a todos los cursos (muestra estrat. por curso), tomando el 20 % de cada uno. (b) Variables: horas diarias en redes (cuant. continua); tipo de red social (cual. nominal); dispositivo usado (cual. nominal). (c) Posible sesgo: los estudiantes podrían subreportar su uso real por temor al juicio social (*bias* de deseabilidad social).

Sección 2 — Tablas de frecuencia

Práctica 2.1 (notas de 20 estudiantes): Notas distintas: 4,0 ($f = 2$), 4,5 ($f = 1$), 5,0 ($f = 3$), 5,5 ($f = 4$), 6,0 ($f = 3$), 6,5 ($f = 3$), 7,0 ($f = 4$). Total $n = 20$. Porcentaje con nota $\geq 6{,}0$: $F_{\geq 6{,}0} = 3 + 3 + 4 = 10$, luego $10/20 = 50\,\%$.

Práctica 2.2 (tabla de edades, completar): $n = 10 + 15 + 20 + 5 = 50$. Marcas de clase: 25, 35, 45, 55. Frec. relativas: 20 %, 30 %, 40 %, 10 %.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 1 (★):

x_i	f_i	F_i	h_i	$h_i\,\%$
0	4	4	4/15	26,7 %
1	5	9	5/15	33,3 %
2	3	12	3/15	20 %
3	3	15	3/15	20 %
Total	15	–	1	100 %

Ítem 2 (★): a) 40 estudiantes. b) $f_3 + f_4 + f_5 = 10 + 15 + 8 = 33$, luego $33/40 = 82{,}5\,\%$.

Ítem 3 (★): Tabla: $2(f = 1)$, $3(f = 4)$, $4(f = 7)$, $5(f = 4)$, total 20. Porcentaje con 4 ó 5: $(7 + 4)/20 = 55\,\%$.

Ítem 4 (★★): Marcas de clase: 152,5; 157,5; 162,5; 167,5; 172,5. F_i: 4, 12, 21, 24, 25. $h_i\,\%$: 16 %, 32 %, 36 %, 12 %, 4 %. a) Porcentaje con 160 cm o más: $9 + 3 + 1 = 13 \Rightarrow 13/25 = 52\,\%$. b) La marca de clase del intervalo modal $[160, 165[$ es 162,5 cm.

Ítem 5 (★★): $n = 6 + ? + 14 + 4 = 40$. Frecuencia $[10, 20[$: $0{,}20 \cdot 40 = 8$. F_i: 6, 14, 28, 32. $h_i\,\%$: 15 %, 20 %, 35 %, 10 %.

Ítem 6 (★★★): a) Tabla con f_i: 3, 9, 11, 12, 7, 4, 4. F_i: 3, 12, 23, 35, 42, 46, 50. $h_i\,\%$: 6 %, 18 %, 22 %, 24 %, 14 %, 8 %, 8 %. b) Personas con espera ≥ 30 min: $12 + 7 + 4 + 4 = 27$. Porcentaje: $27/50 = 54\,\%$. c) La frecuencia acumulada hasta $[20, 30[$ es 23, lo que indica que el 46 % de las personas esperaron menos de 30 minutos.

Sección 3 — Gráficos estadísticos

Práctica 3.1: (a) Histograma (datos agrupados en intervalos, variable continua). (b) Gráfico de barras (variable cualitativa nominal). (c) Gráfico de barras o polígono de frecuencias (variable cuantitativa discreta).

Práctica 3.2: $n = 90$. Ángulos: Agua: $30/90 \cdot 360° = 120°$; Jugos: $45/90 \cdot 360° = 180°$; Bebidas: $15/90 \cdot 360° = 60°$.

Ítem 1 (★): Género menos popular: Poesía (15 %) $\Rightarrow 0{,}15 \cdot 100 = 15$ estudiantes.

Ítem 2 (★): Tarde: $0{,}45 \cdot 200 = 90$ estudiantes.

Ítem 3 (★): $\alpha = \dfrac{15}{60} \cdot 360° = 90°$. **C**.

Ítem 4 (★★): a) Intervalo $[10, 15[$ ($f = 9$). b) $9/25 = 36\,\%$. c) Vértices del polígono: (2,5; 4), (7,5; 7), (12,5; 9), (17,5; 5).

Ítem 5 (★★): El intervalo $[30, 40[$ tiene $f = 14$ (mayor frecuencia). La marca de clase es $(30+40)/2 = 35$. Vértice de mayor frecuencia: (35, 14). **B**.

Ítem 6 (★★★): a) Ángulos: $[0, 2[$: 36°; $[2, 4[$: 108°; $[4, 6[$: 144°; $[6, 8]$: 72°. b) Marcas de clase: 1, 3, 5, 7. Vértices: (1; 5), (3; 15), (5; 20), (7; 10). c) Distribución con sesgo leve positivo: la mayoría de los datos se

 Prohibida su reproducción total o parcial.

concentra en 4–6 horas, con una cola hacia la derecha.

Sección 4 — Medidas de tendencia central

Práctica 4.1: Ordenados: 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. $\bar{x} = 82/12 \approx 6{,}83$. $Me = (7+7)/2 = 7$. $Mo = 8$.

Práctica 4.2: $\bar{x} = (45+52+48+60+55+47+61)/7 = 368/7 \approx 52{,}6$ miles. Ordenados: 45, 47, 48, 52, 55, 60, 61. $Me = 52$. Son diferentes porque el dato 61 jala levemente la media hacia arriba.

Práctica 4.3 (datos agrupados de estaturas, ej. 4): $\bar{x} = (17{,}5 \cdot 3 + 22{,}5 \cdot 8 + 27{,}5 \cdot 6 + 32{,}5 \cdot 3)/20 = (52{,}5 + 180 + 165 + 97{,}5)/20 = 495/20 = 24{,}75$ años.

Ítem 1 (★): $\bar{x} = (4{,}0+5{,}0+6{,}0+6{,}0+7{,}0+8{,}0)/6 = 36/6 = 6{,}0$. $Me = (6{,}0+6{,}0)/2 = 6{,}0$. $Mo = 6{,}0$.

Ítem 2 (★): $Mo = 3$ (aparece 3 veces).

Ítem 3 (★): $n = 7$ (impar), posición central $= 4$. Dato en posición 4: **8**. **B**.

Ítem 4 (★★): $\bar{x} = (10 \cdot 4{,}0 + 15 \cdot 5{,}5 + 5 \cdot 7{,}0)/30 = (40 + 82{,}5 + 35)/30 = 157{,}5/30 = 5{,}25$.

Ítem 5 (★★): $\bar{x} = (400+450+480+500+520+550+600+2800)/8 = 6300/8 = 787{,}5$. Ordenados: 400, 450, 480, 500, 520, 550, 600, 2800. $Me = (500+520)/2 = 510$. La mediana (510) representa mejor el sueldo típico porque no se ve afectada por el valor extremo 2.800.

Ítem 6 (★★): Suma original: $8 \cdot 12 = 96$. Nueva suma: $96 + 21 = 117$. Nueva media: $117/9 = 13$.

Ítem 7 (★★★): Si $\bar{x}_{abc} = (a+b+c)/3 = M$, entonces $\bar{x}_{nuevo} = (a+5+b+5+c+5)/3 = (a+b+c+15)/3 = M + 5$. La media del nuevo conjunto es $M + 5$.

Ítem 8 (★★★): Suma original: $10 \cdot 15 = 150$. Se retiran 33 y 3: $150 - 33 - 3 = 114$. Nueva media: $114/8 = 14{,}25$.

Sección 5 — Medidas de posición

Práctica 5.1: $n = 12$. Q_1: posición $13/4 = 3{,}25 \Rightarrow (7+8)/2 = 7{,}5$. Q_2: posición $6{,}5 \Rightarrow (9+12)/2 = 10{,}5$. Q_3: posición $9{,}75 \Rightarrow (20+22)/2 = 21$. $RIC = 21 - 7{,}5 = 13{,}5$.

Práctica 5.2: a) $RIC = 40 - 15 = 25$. b) 50 % central entre 15 y 40. c) Lím. inf.: $15 - 1{,}5 \cdot 25 = -22{,}5$; Lím. sup.: $40 + 1{,}5 \cdot 25 = 77{,}5$. El valor 70 no es atípico (está dentro del rango).

Ítem 1 (★): $n = 11$. Q_1: posición $3 \to 55$. Q_2: posición $6 \to 65$. Q_3: posición $9 \to 75$.

Ítem 2 (★): $RIC = 45 - 20 = 25$. El 50 % de los datos está entre 20 y 45.

Ítem 3 (★): $Q_3 = P_{75}$. **D**.

Ítem 4 (★★): $RIC = 75 - 55 = 20$. Lím. sup.: $75 + 1{,}5 \cdot 20 = 75 + 30 = 105$. Como $95 < 105$, el valor 95 **no es atípico**.

Ítem 5 (★★): P_{50} se ubica en posición $50 \cdot 80/100 = 40$. Se busca el dato en posición 40.

Ítem 6 (★★): $RIC_A = 75 - 55 = 20$; $RIC_B = 85 - 45 = 40$. El Curso B tiene mayor dispersión central.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ambos tienen $Q_2 = 65$ (misma mediana).

Ítem 7 (★★★): Sel. A: Mín=165, $Q_1 = 170$, $Q_2 = 176$, $Q_3 = 182$, Máx=190; $RIC_A = 12$. Sel. B: Mín=160, $Q_1 = 165$, $Q_2 = 180$, $Q_3 = 188$, Máx=195; $RIC_B = 23$. La Selección B tiene mayor dispersión central ($RIC_B > RIC_A$) y mediana más alta (180 vs 176).

Sección 6 — Medidas de dispersión

Práctica 6.1: $R = 9 - 2 = 7$. Desviaciones al cuadrado respecto a $\bar{x} = 5{,}5$: $(4-5{,}5)^2 = 2{,}25$; $(7-5{,}5)^2 = 2{,}25$; $(2-5{,}5)^2 = 12{,}25$; $(8-5{,}5)^2 = 6{,}25$; $(5-5{,}5)^2 = 0{,}25$; $(6-5{,}5)^2 = 0{,}25$; $(3-5{,}5)^2 = 6{,}25$; $(9-5{,}5)^2 = 12{,}25$; $(4-5{,}5)^2 = 2{,}25$; $(7-5{,}5)^2 = 2{,}25$. $s^2 = (2{,}25 \cdot 2 + 12{,}25 \cdot 2 + 6{,}25 \cdot 2 + 0{,}25 \cdot 2 + 12{,}25 \cdot 2)/10$... [suma=47] $\Rightarrow s^2 = 4{,}7$; $s \approx 2{,}17$.

Práctica 6.2: a) La sección A es más homogénea ($s_A = 0{,}8 < s_B = 2{,}1$). b) $CV_A = 0{,}8/6{,}2 \approx 12{,}9\,\%$; $CV_B = 2{,}1/6{,}2 \approx 33{,}9\,\%$.

Ítem 1 (★): $R = 18 - 10 = 8$. $\bar{x} = (10 + 12 + 14 + 16 + 18)/5 = 70/5 = 14$. $s^2 = [(10-14)^2 + (12-14)^2 + (14-14)^2 + (16-14)^2 + (18-14)^2]/5 = (16 + 4 + 0 + 4 + 16)/5 = 8$. $s = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$.

Ítem 2 (★): $\bar{x} = 6$. $s^2 = [(2-6)^2 + (4-6)^2 + (6-6)^2 + (8-6)^2 + (10-6)^2]/5 = (16 + 4 + 0 + 4 + 16)/5 = 8$. **C** ($s^2 = 8$).

Ítem 3 (★): Si todos los datos son iguales, todas las desviaciones son 0, por lo que $s^2 = 0$ y $s = 0$. **B**.

Ítem 4 (★★): $\bar{x} = (18 + 20 + 22 + 25 + 28 + 30 + 32 + 31 + 28 + 22 + 19 + 17)/12 = 292/12 \approx 24{,}3\,°\text{C}$. $s^2 = \sum(x_i - \bar{x})^2/12 \approx 22{,}4$; $s \approx 4{,}7\,°\text{C}$. Interpretación: las temperaturas se alejan en promedio $\approx 4{,}7$°C de la media anual de 24,3°C.

Ítem 5 (★★): $\bar{x}_A = 5$; $s_A^2 = [(2-5)^2 + (3-5)^2 + (7-5)^2 + (8-5)^2]/4 = (9 + 4 + 4 + 9)/4 = 6{,}5$. $\bar{x}_B = 50$; $s_B^2 = [(20-50)^2 + \ldots]/4 = 650$. $s_A = \sqrt{6{,}5} \approx 2{,}55$; $s_B = \sqrt{650} = s_A \cdot 10 = 10\,s_A$. La desviación estándar de A es 0,1 veces la de B. **C**.

Ítem 6 (★★): Al sumar n a cada elemento, la media aumenta en n pero las desviaciones $(x_i - \bar{x})$ no cambian, por lo que $s_{C_1} = \sigma$. Al multiplicar por n, cada desviación se multiplica por n: $s_{C_2} = n\sigma$. La única afirmación correcta es A: C_1 es más homogéneo que C_2.

Ítem 7 (★★★): $A = \{a+1, a, a-1, a+8\}$; $\bar{x}_A = a + 2$. Desv. cuadradas: $(a+1-(a+2))^2 = 1$; $(a - (a + 2))^2 = 4$; $(a-1-(a+2))^2 = 9$; $(a+8-(a+2))^2 = 36$. $s_A^2 = 50/4 = 12{,}5$. $B = \{a+3, a+2, a+3, a\}$; $\bar{x}_B = a+2$. Desv. cuadradas: 1, 0, 1, 4. $s_B^2 = 6/4 = 1{,}5$. $s_A^2 = 12{,}5 > s_B^2 = 1{,}5$. La varianza de A es mayor. **D**.

Ítem 8 (★★★): C_1: media $= \mu + n$, desv. est. $= \sigma$; $CV_{C_1} = \sigma/(\mu + n)$. C_2: media $= n\mu$, desv. est. $= n\sigma$; $CV_{C_2} = n\sigma/(n\mu) = \sigma/\mu$. Como $n > 1$, $\mu + n < n\mu$ (para $\mu > 1$), por lo que $CV_{C_1} > \sigma/\mu = CV_{C_2}$... Correción: como $\mu + n > mu$ para $n > 0$, $\sigma/(\mu + n) < \sigma/\mu$. Luego $CV_{C_1} < CV_{C_2}$. Queda demostrado.

Sección 7 — Análisis e interpretación

Práctica 7.1: a) $\bar{x} = 7{,}2 > Me = 6{,}8 > Mo = 6{,}1$: sesgo positivo (cola a la derecha). b) Las tres medidas son iguales: distribución simétrica. c) Cola larga hacia la izquierda: sesgo negativo.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Práctica 7.2: $RIC = 70 - 40 = 30$. Lím. sup.: $70 + 1{,}5 \cdot 30 = 115$. Como $102 < 115$, el valor 102 **no es atípico**.

Práctica 7.3: $\bar{x} = (400 + 420 + 430 + 450 + 460 + 470 + 480 + 1200)/8 = 4310/8 = 538{,}75$. Ordenados: 400, 420, 430, 450, 460, 470, 480, 1200. $Me = (450 + 460)/2 = 455$. $Q_1 = (420 + 430)/2 = 425$; $Q_3 = (470 + 480)/2 = 475$; $RIC = 50$. Lím. sup.: $475 + 75 = 550$. El valor $1200 > 550$: **es un outlier**. La mediana (455) representa mejor el sueldo típico.

Ítem 1 (★): Cola larga a la derecha ⇒ sesgo positivo. **B**.

Ítem 2 (★): $\bar{x} > Me > Mo \Rightarrow$ sesgo positivo. **C**.

Ítem 3 (★★): $\bar{x} = (3 + 4 + 4{,}5 + 5 + 5{,}5 + 6 + 6 + 6{,}5 + 7)/9 = 47{,}5/9 \approx 5{,}28$. $Me = 5{,}5$. $Mo = 6$. $\bar{x} < Me < Mo \Rightarrow$ sesgo negativo. $Q_1 = 4$; $Q_3 = 6$; $RIC = 2$. Lím. inf.: $4 - 3 = 1$. Como $1{,}0 \geq 1$, el dato 1,0 **no es atípico**.

Ítem 4 (★★): $RIC = 680 - 350 = 330$. Lím. sup.: $680 + 1{,}5 \cdot 330 = 1175$. El sueldo máx. de $1200 > 1175$: **es atípico**. La distribución tiene sesgo positivo (cola a la derecha).

Ítem 5 (★★★): (a) $\bar{x} = 850{,}000 > Me = 480{,}000$: sesgo positivo (cola derecha prolongada por ingresos muy altos). (b) Incorrecta: la media es jalada al alza por el 10 % con ingresos muy altos. La mayoría gana menos que el promedio. (c) La mediana ($480.000) representa mejor el ingreso típico, pues no es sensible a los valores extremos. La media sobrerepresenta el nivel de vida porque los salarios altos del 10 % superior elevan artificialmente el promedio.

Ejercicios tipo PAES — Tabla de respuestas

Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.	Ej.	Resp.
1	C	9	C	17	B	25	C	33	D
2	C	10	C	18	C	26	A	34	C
3	C	11	B	19	A	27	B	35	C
4	C	12	B	20	D	28	C	36	A
5	A	13	D	21	B	29	D	37	E
6	D	14	B	22	B	30	A	38	D
7	C	15	C	23	C	31	D	39	C
8	D	16	C	24	A	32	A	40	C

Desarrollos clave de ítems seleccionados:

Ítem 1. Personas con espera ≥ 30 min: $12 + 7 + 4 + 4 = \mathbf{27}$. **C**.

Ítem 2. Total $= 2 + 4 + 4 + 5 + 7 + 3 + 5 = \mathbf{30}$. **C**.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ítem 3. Dato faltante: $25 - 2 - 4 - 9 - ? = 25 - 15 - ?$. Fr. relativa 5 %: $0{,}05 \cdot 25 = \mathbf{3}$. Total daías 3: $25 - 2 - 4 - 3 - 9 - 3 = 4$... recalculando: $2 + 4 + ? + 9 + 3 = 25 \Rightarrow ? = \mathbf{7}$. Respuesta: 7. **B**.

Ítem 5. Porcentajes: 1° med.: $20/80 = 25\,\%$; 2° med.: $25/125 = 20\,\%$; 3° med.: $20/120 = 16{,}7\,\%$; 4° med.: $25/175 = 14{,}3\,\%$. Mayor porcentaje: 1° medios. **A**.

Ítem 9. Media $= 5{,}6 \Rightarrow$ suma $= 5 \cdot 5{,}6 = \mathbf{28}$. **C**.

Ítem 12. $\bar{x}_{varones} = (500 \cdot 1{,}67 - 150 \cdot 1{,}60)/350 = (835 - 240)/350 = 595/350 \approx \mathbf{1{,}70}$ m. **B**.

Ítem 16. $n = 40 + 35 = 75$. $\bar{x} = (40 \cdot 5{,}5 + 35 \cdot 4{,}6)/75 = (220 + 161)/75 = 381/75 = \mathbf{5{,}08}$. **C**.

Ítem 27. Posición de la media: $\bar{x} = 5{,}25 > Me$; el valor 1.200 no cambia la mediana que sigue en $Q_2 = Q_2 =$ posición central del conjunto. Respuesta: **D** (varianza de B mayor que la de A). Ítem 31 (conjunto $\{3a + 2, 3b + 2, 3c + 2\}$): al sumar 2 la media cambia pero las desviaciones respecto a la media no. Al multiplicar por 3, las desviaciones se multiplican por 3: $s_{nuevo} = 3k$. **D**.

Ítem 36. Al sumar n a cada elemento: $\bar{x}_{C_1} = \mu + n$, $s_{C_1} = \sigma$, $CV_{C_1} = \sigma/(\mu + n)$. Al multiplicar por n: $\bar{x}_{C_2} = n\mu$, $s_{C_2} = n\sigma$, $CV_{C_2} = \sigma/\mu$. Como $\mu + n > n\mu$ solo para $n < 1$; como $n > 1$ y $\mu > 0$, $n\mu > \mu + n$ para $\mu > n/(n-1)$, por lo tanto $CV_{C_1} < CV_{C_2}$. **C**.

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Estadística Descriptiva · v1.0 · 2026

 Prohibida su reproducción total o parcial.